MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

MongoDB

BLOQUE 0. INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO

El manual está planteado para un laboratorio Windows de 64 bits. Se recomienda MongoDB Community Server 8.0.x, MongoDB Compass, mongosh, Python 3 y PyMongo. Para prácticas de alto volumen se recomienda disponer de al menos 8 GB de RAM y espacio libre suficiente en disco; con equipos más limitados se reducirá el número de documentos sin cambiar el objetivo.

0.1 MongoDB Community Server 8.0

Descargar el instalador MSI de MongoDB Community Server 8.0 para Windows. Durante el asistente se recomienda la instalación Complete y configurar MongoDB como servicio de Windows. La documentación oficial indica que mongosh no se instala junto con MongoDB Server y debe instalarse por separado.

Fuente oficial: MongoDB Docs — Install MongoDB Community Edition on Windows: https://www.mongodb.com/docs/v8.0/tutorial/install-mongodb-on-windows/

1. Descargar MongoDB Community Server 8.0.x para Windows x64, paquete MSI.
2. Ejecutar el instalador.
3. Seleccionar Complete.
4. Mantener Install MongoD as a Service.
5. Puede instalarse Compass desde el asistente o instalarlo después de forma independiente.
6. Finalizar y verificar que el servicio MongoDB esté iniciado.

0.2 MongoDB Compass

Compass será utilizado para explorar visualmente bases, colecciones, documentos, esquemas, índices y resultados.

Fuente oficial: MongoDB Compass: https://www.mongodb.com/try/download/compass

7. Instalar la edición completa de Compass.
8. Abrir Compass y conectarse a la instancia local con mongodb://localhost:27017.
9. Verificar que la conexión se establezca sin errores.

0.3 MongoDB Shell (mongosh)

mongosh será la herramienta principal para aprender comandos y consultas.

Fuente oficial: MongoDB Shell installation: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/install/

10. Descargar mongosh para Windows 64-bit en formato MSI.
11. Instalar y asegurarse de que mongosh quede disponible en PATH.
12. Abrir CMD o PowerShell y verificar:

```
mongosh --version
```

13. Conectarse al servidor local:

```
mongosh
```

14. Comprobar la conexión:

```
show dbs
```

0.4 Python y PyMongo

Python se incorporará cuando el volumen de datos ya no sea práctico para captura manual. PyMongo es el driver oficial recomendado por MongoDB para trabajar con MongoDB desde Python.

Fuente oficial: PyMongo Driver: https://www.mongodb.com/docs/languages/python/pymongo-driver/current/

15. Instalar Python 3 y comprobar que python y pip estén disponibles.

```
python --version
pip --version
```

16. Crear un entorno virtual para las prácticas:

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

17. Instalar dependencias:

```
python -m pip install pymongo pandas jupyter faker
```

18. Comprobar PyMongo:

```
python -c "import pymongo; print(pymongo.version)"
```

0.5 Jupyter Notebook

Jupyter se utilizará en las prácticas de generación, carga, análisis y visualización de datos.

```
jupyter notebook
```

0.6 Verificación integral del entorno

Crear el archivo verificar_mongodb.py:

```
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
print("Servidor:", client.admin.command("ping"))
print("Bases:", client.list_database_names())
```

Ejecutar:

```
python verificar_mongodb.py
```

Resultado esperado: Debe mostrarse un ping exitoso y la lista de bases disponibles.